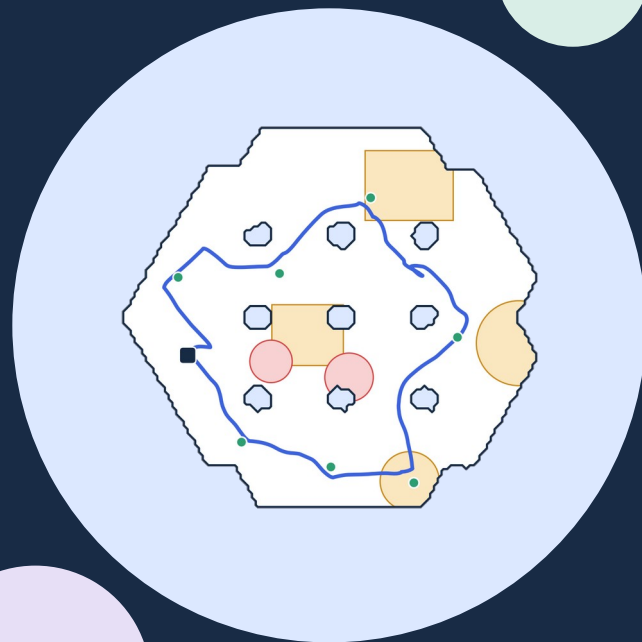


Автономный ИИ-исследователь

Поиск образцов и исследование среды с ограниченным запасом энергии

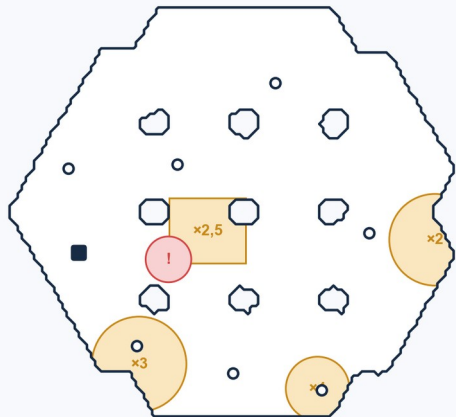
Ефремова Анастасия · Путиловский Михаил · Журавлева Полина

DID Hack 2026



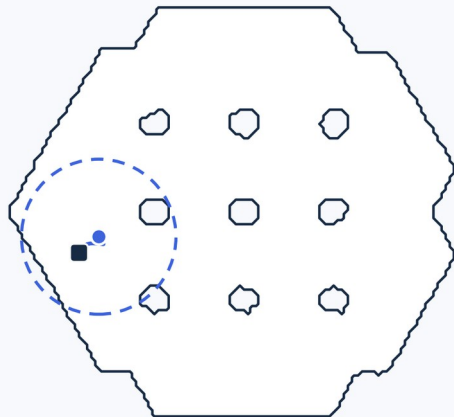
Задача: найти скрытое и успеть вернуться

Скрытые образцы, неизвестные затраты и ограниченный запас энергии



Как на самом деле

7 образцов, дорогой грунт ($\times 2 \dots \times 4$), опасная зона



Что видит робот

стены по лидару и одно число: $z = 0,53$
— образец на кольце радиусом 0,95 м

Найти

сигнал близости без координат и направления

Изучить

расход на разных грунтах и опасные зоны

Вернуться

с образцами, пока хватает заряда: 60 единиц ≈ 24 м

Наша идея — действовать по проверяемой модели среды

Наблюдение $\rightarrow$ гипотеза $\rightarrow$ короткая проверка $\rightarrow$ новая оценка $\rightarrow$ новый маршрут. Среда меняется без объявления — робот пересматривает прежние знания.

Исследовательская гипотеза

Что утверждаем, как проверяем и что считаем опровержением

Робот, который по ходу прогона сверяет свои ожидания с показаниями датчика и расходом батареи и по расхождению меняет поиск и запас на возврат, наберёт больше очков, чем робот с планом, составленным заранее.



Как проверяем

Два робота на одних и тех же 40 сценариях трудного уровня: «план заранее» и «с адаптацией». Разность счёта — на каждом сценарии.



Что измеряем

Счёт судьи — главная метрика. Рядом: собранные образцы, возврат на базу, расход батареи.



Что её опровергнет

95% интервал разности целиком ниже нуля. Если он включает ноль — выигрыш не показан.

Итог: **+13,3 очка** [7,4; 19,0] — подтвердилась

быстрый симулятор; выше в 29 из 40 сценариев



Математическая постановка и метрики

Поиск при частичной наблюдаемости с бюджетом энергии: среда скрыта, робот её оценивает

Цель: $\max E[J], \quad J = 10 \cdot N + 20 \cdot R + 0,1 \cdot B \cdot R - 2 \cdot K - 3 \cdot F - 5 \cdot H$

N — собрано образцов, R — вернулся на базу (0 или 1), B — остаток заряда, K — столкновения, F — ложные сборы, H — заезды в опасную зону

Ограничения: $B_0 = 60, \quad T \leq 600 \text{ с}, \quad \Delta B = 2,5 \cdot m(x, y) \cdot \Delta s + 0,01 \cdot \Delta t$ (m — цена грунта; зоны — отдельно)

Что робот оценивает

Датчик: d — до ближайшего образца, шум $\sigma = 0,05$, z обрезан до $[0; 1]$

$z = \max(0, 1 - d/2) + \varepsilon$

Карта вероятностей: Байес по клеткам (схема), учтён ближайший образец

$p \leftarrow p \cdot L_1 / (p \cdot L_1 + (1 - p) \cdot L_0)$

Цена грунта: оценка на участке пути
 $\hat{m} \approx (\Delta B - 0,01 \cdot \Delta t) / (2,5 \cdot \Delta s)$

Как решает

Маршрут: Дейкстра по сетке 5 см
вес ребра = длина $\times$ цена клеток
 $\hat{m}$, плюс запас у стен и зон

Запас: C_1 — путь к цели, C_2 — домой
едет, если $B - C_1 - 1,1 \cdot C_2 - 4 \geq 0$

Опыт: информация I на заряд c
 $e^* = \operatorname{argmax} I(e) / (c(e) + 0,05)$

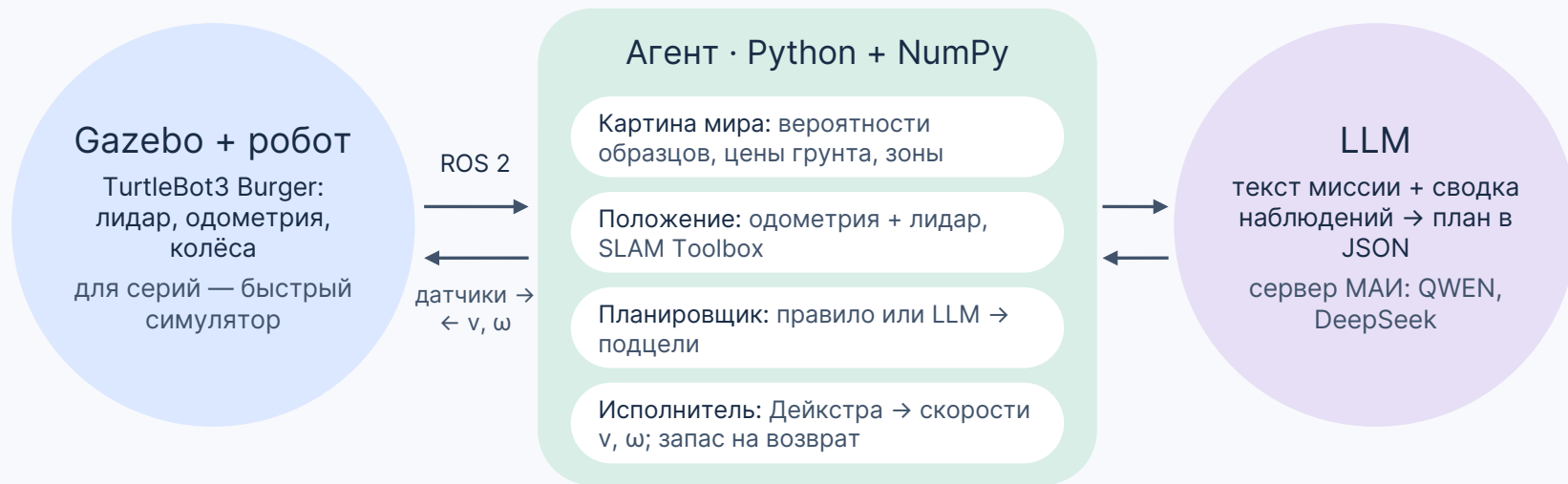
Почему эти метрики

Счёт судьи J
это и есть цель задачи
Образцы, возврат, расход
из чего сложился счёт

Сравнение на одних
сценариях
 $\Delta_i = J_1(s_i) - J_2(s_i)$, 95%
интервал; «лучше» —
если он выше нуля

Архитектура и инструменты

Быстрый цикл управления и отдельный уровень планирования — один слайд вместо трёх

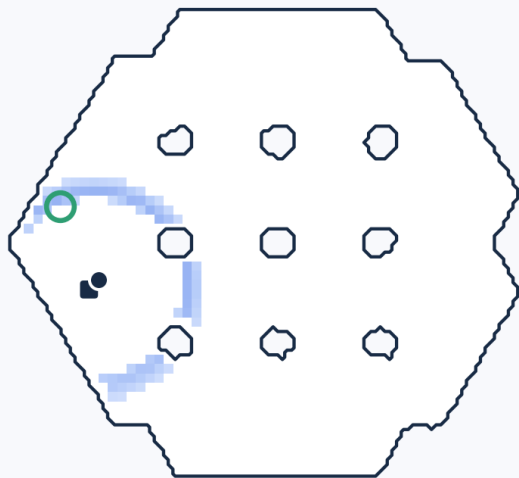


Судья (узел ROS 2): выдаёт сигнал образцов, считает заряд, сбор и штрафы. Истинное состояние среды скрыто от агента.

Ресурсы: один ноутбук · прогон показа в Gazebo $\approx 2,5$ мин · быстрый симулятор: 240 прогонов за 37 с · модели — сервер MAI

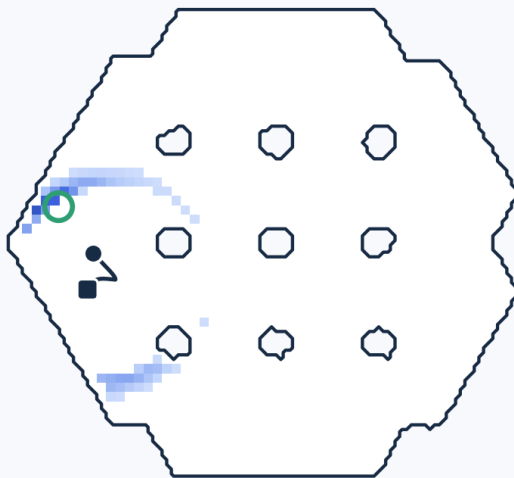
Как агент ищет образец: из числа — место

Тот же прогон, первые девять секунд. Зелёное кольцо — настоящий образец: робот его не видит



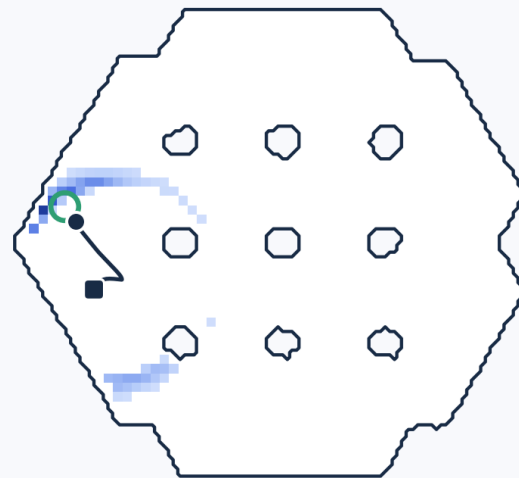
$$2 \text{ с} \cdot z = 0,52$$

одно показание — кольцо: образец
на этом расстоянии, ближе пусто



$$6 \text{ с} \cdot z = 0,61$$

показание с другого места: кольцо
сузилось



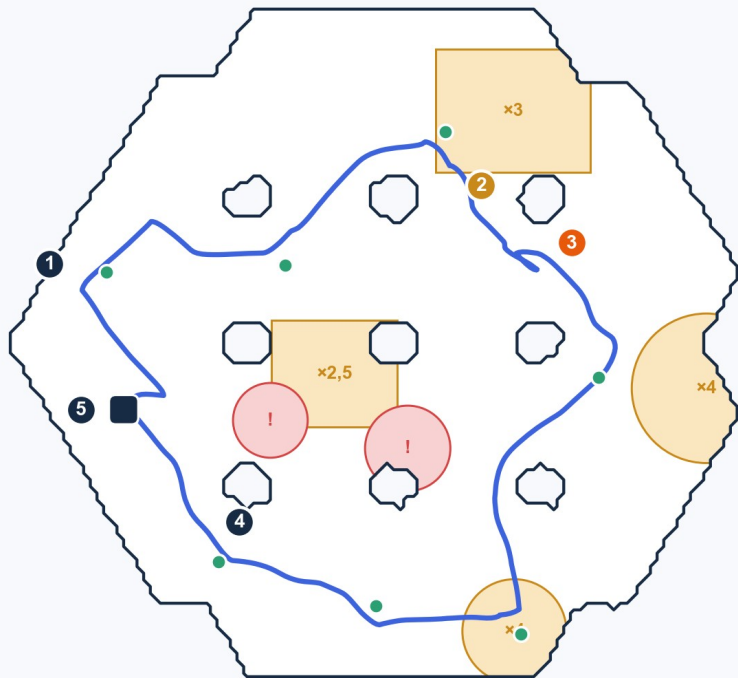
$$8 \text{ с} \cdot \text{вероятность } 51\%$$

гипотеза «образец здесь» → подъезд
→ сбор на 9-й секунде

показание z → карта вероятностей → кандидат → маршрут с ценой грунта → проверка запаса на возврат → скорости v, ω

Сценарий на карте: один прогон в Gazebo

Трудный уровень, сценарий 2 — его же показываем вживую. Скрытое нарисовано для зрителя

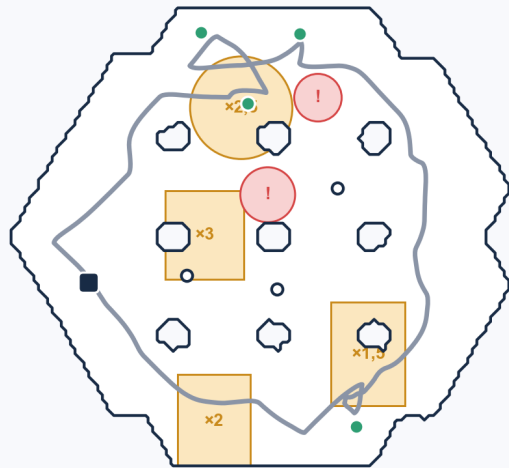


- 1 0–30 с · три образца
каждая цель — гипотеза «образец здесь»: подъехал, собрал, подтвердил
- 2 31 с · судья сделал грунт дорожке
расход 5,7 ед/м при прогнозе 2,9 → опыт «постоять 2 с» → вывод: грунт; участок внесён в карту стоимости
- 3 42 с · датчик зашумел
вывод «сбой датчика»; ждёт 36 с: стоять стоит 0,01 ед/с, ехать вслепую — около 0,22
- 4 82–134 с · ещё четыре образца
шум спал — поиск продолжается
- 5 142 с · на базе
7 из 7 образцов, счёт судьи 91,8, без штрафов

Зелёные точки — образцы, жёлтое — дорогой грунт ($\times N$), красное — опасные зоны, синяя линия — путь робота

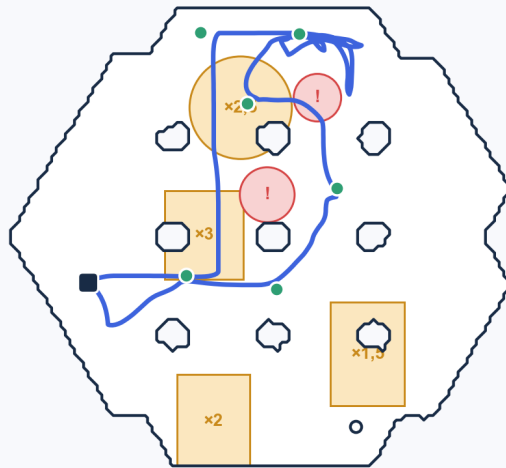
Пример 1. План заранее против робота с адаптацией

Один сценарий (№1026): слева маршрут составлен заранее, справа — поиск по карте вероятностей



План заранее

4 из 7 образцов · счёт 61,1



С адаптацией

6 из 7 образцов · счёт 75,1

+13,3

очка в среднем
95% интервал [7,4; 19,0]
40 трудных сценариев,
быстрый симулятор

Тот же заряд, та же арена — больше образцов: выше в 29 из 40 сценариев. По возврату на базу различие не показано

Пример 2. Расход вырос вдвое — робот ставит опыт

31-я секунда того же прогона: судья сделал грунт дорожке и роботу об этом не сказал

- 1 **Странность**
расход 5,7 ед/м при прогнозе 2,9
- 2 **Объяснения**
грунт подорожал · батарея течёт · дорогие повороты · другая причина
- 3 **Опыт**
постоять 2 с: 1,07 бит за 0,02 ед. заряда. Проехать 0,3 м дало бы 0,50 бит за 1,4 ед. — не выбран
- 4 **Измерено**
стоя — 0,01 ед/с: утечки нет; разворот — 0,06 ед/рад: повороты дешёвые
- 5 **Вывод и действие**
грунт дорожке в 2,1 раза; участок внесён в карту стоимости

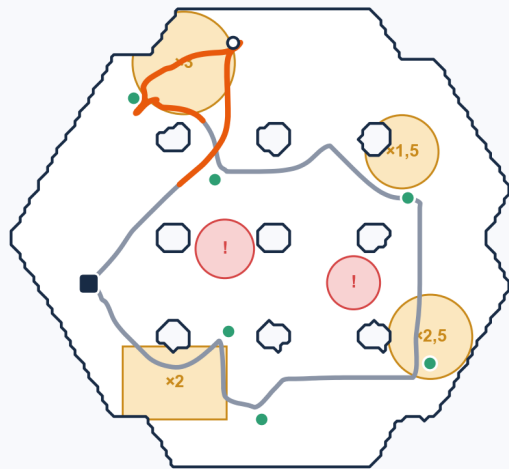
Вероятность объяснений до опытов и после них



В сериях 9 из 10 подтверждённых гипотез верны по скрытой правде. Выигрыш в очках от учёта грунта не показан: +1,0 [−3,6; +5,4]

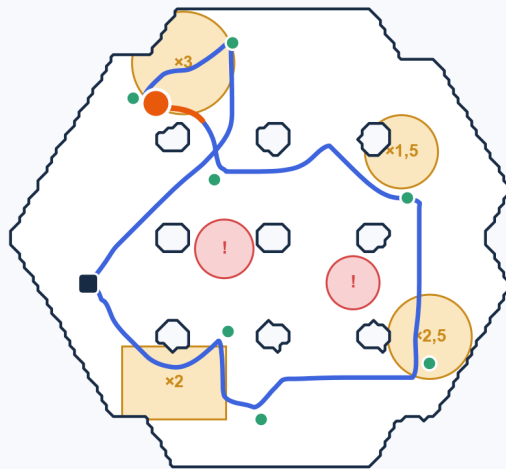
Пример 3. Датчик зашумел: ехать или ждать

Сценарий №8024: сбой датчика с 60-й по 96-ю секунду — оранжевый участок пути



Без пережидания сбоя

за 37 с шума: 4,2 м пути и 22 ед.
заряда · 6 из 7 · счёт 80,4



Пережидает сбой

0,6 м пути и 4 ед. заряда · 7 из 7 ·
счёт 90,6

+6,4

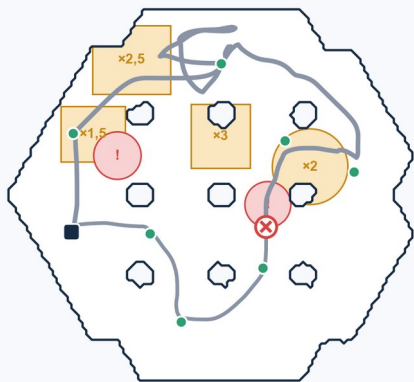
очка в среднем
95% интервал [2,9; 9,8]
40 новых сценариев,
быстрый симулятор

Расчёт робота в этом прогоне: стоять — 0,01 ед/с, ехать по шумным показаниям — около 0,28 ед/с впустую.
Поэтому он ждёт

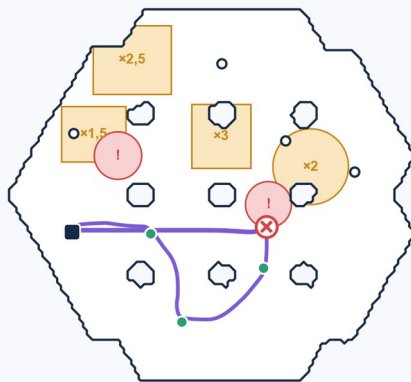
Пример 4. LLM читает миссию и меняет план

Один исполнитель; подцели выбирает правило (текст миссии не читает) или языковая модель

Миссия словами: «После первого же штрафа немедленно возвращайся на базу»



Правило: текст не читает
после штрафа собрал ещё 4
образца: миссия нарушена



LLM · qwen3.8-flash-next
сразу повернул домой, на базе
на 40-й с: выполнена

Ответ модели на 27-й секунде, дословно

«Миссия: после первого штрафа немедленно на базу. Штраф получен (*hazard_hit=1, total=1*). Заряд 45,7, возврат 6,9 — запас достаточен. 3 из 7 образцов собрано, но миссия требует остановки. Возврат.»

подцели: [*return_base*]

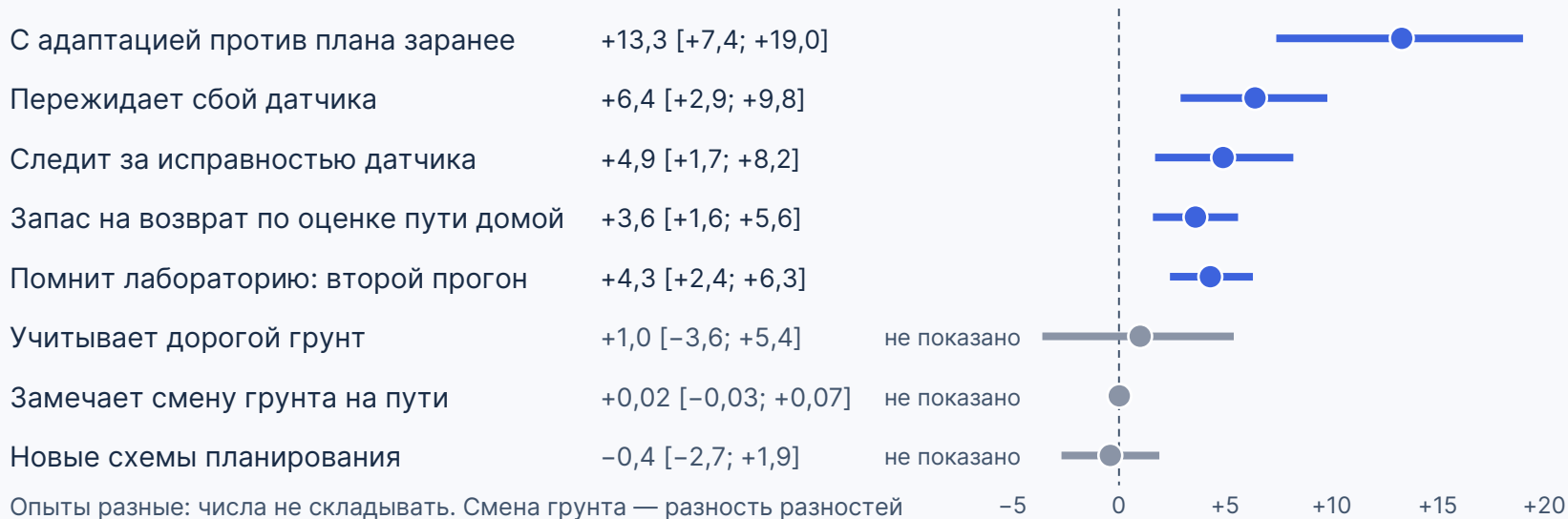
45–46 из 48

прогонов по четырём миссиям выполняет каждая из трёх моделей МАИ; правило — 0 из 48

Быстрый симулятор; время ответа модели не учитывается. Модель получает текст миссии и сводку состояния со счётчиком штрафов. На обычной миссии модель выбирает то же, что правило; ответ идёт 15–25 с, поэтому на показе решает правило

Итоги: что подтвердилось, а что нет

Разность счёта на одних и тех же трудных сценариях, быстрый симулятор; отрезок — 95% интервал



6 из 6 · Gazebo

засчитанных прогонов показа: 7 из 7
образцов, без штрафов

45–46 из 48

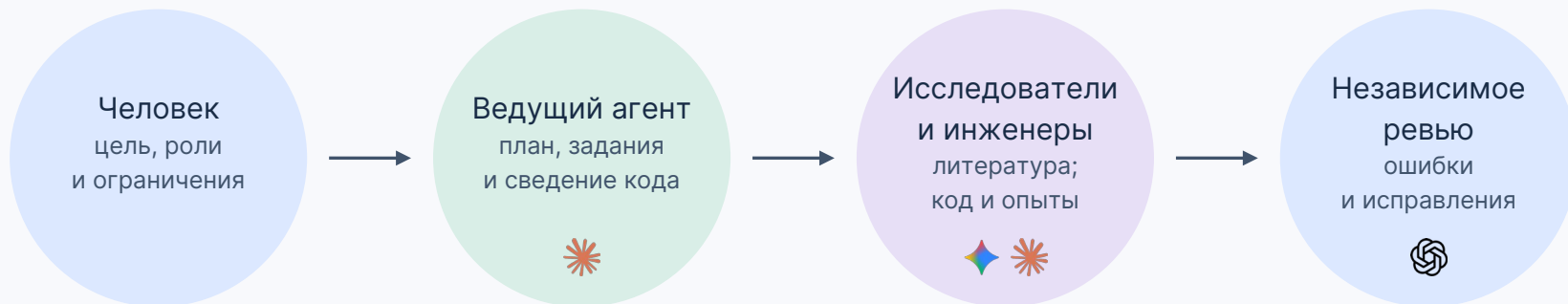
миссий словами выполняет LLM;
правило — ни одной

9 из 10

подтверждённых роботом гипотез
верны (базовые правила)

Как использовали ИИ при разработке

Человек задавал направление; агенты исследовали, писали код и проверяли друг друга



Гипотеза → код и опыт → ревью → исправления → принятие

304

правок в Git

1000+

автоматических проверок

30 000+

записанных прогонов

21 из 22

работ ревью вернуло
на доработку

Ревью нашло 7 ошибок в первых исследованиях: исправлены 2 вывода, отклонены 2 выдуманные ссылки. Инструменты: Claude Code, Codex, Antigravity; модели робота — сервер МАИ

Команда и роли

Спасибо! Дальше — живой показ и вопросы



Ефремова
Анастасия
ML (LLM)

Путиловский
Михаил
аналитик
(исследователь)

Журавлева
Полина
разработчик
(Back/ROS)

Исследовательская гипотеза: что и за счёт чего

Главное утверждение и механизм; вторая часть подтвердилась не целиком (быстрый симулятор)

Г1. Что

Робот, который сверяет ожидания с датчиком и расходом батареи и перестраивает поиск, наберёт больше очков, чем робот с планом заранее.

Г2. За счёт чего

Выигрыш дают механизмы, которые уточняют знание робота о среде и о себе: исправность датчика, запас на возврат, цена грунта.

Интервал целиком ниже нуля — опровергнута; включает ноль — выигрыш не показан

Г1 · против плана заранее
+13,3 [+7,4; +19,0]

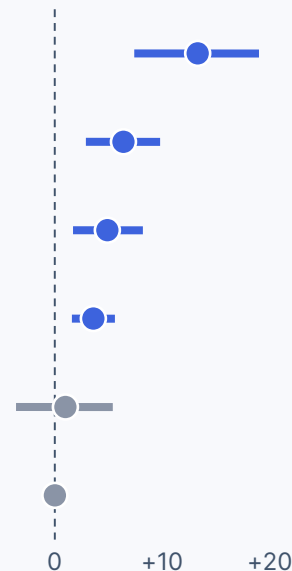
Г2 · пережидание сбоя датчика
+6,4 [+2,9; +9,8]

Г2 · исправность датчика
+4,9 [+1,7; +8,2]

Г2 · запас на возврат
+3,6 [+1,6; +5,6]

Г2 · учёт цены грунта
+1,0 [-3,6; +5,4] · не показано

Г2 · смена грунта (эффект смены)
+0,02 [-0,03; +0,07] · не показано



Итог: Г1 подтверждена; Г2 — для датчика и запаса на возврат; для грунта выигрыш не показан

Исследовательская гипотеза

Формулировка из колоды команды, сокращённая до одного предложения

Робот, который ведёт себя как исследователь — сам замечает, что среда или датчик изменились, выдвигает объяснения, проверяет их действием и по результату перестраивает план, — наберёт больше очков, чем робот с планом, составленным заранее.

Число измерено для робота, который обновляет карту и перестраивает поиск; расследования с опытами показаны отдельным прогоном (пример 2)



Как проверяем

Два робота на одних и тех же 40 сценариях трудного уровня: «план заранее» и «с адаптацией». Разность счёта — на каждом сценарии.



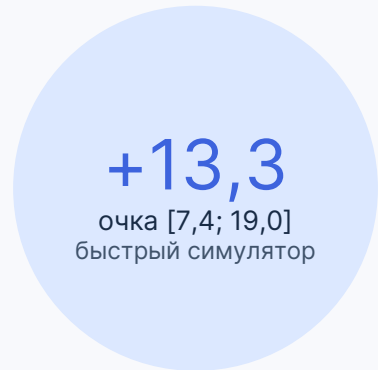
Что измеряем

Счёт судьи — главная метрика. Рядом: собранные образцы, возврат на базу, расход батареи.



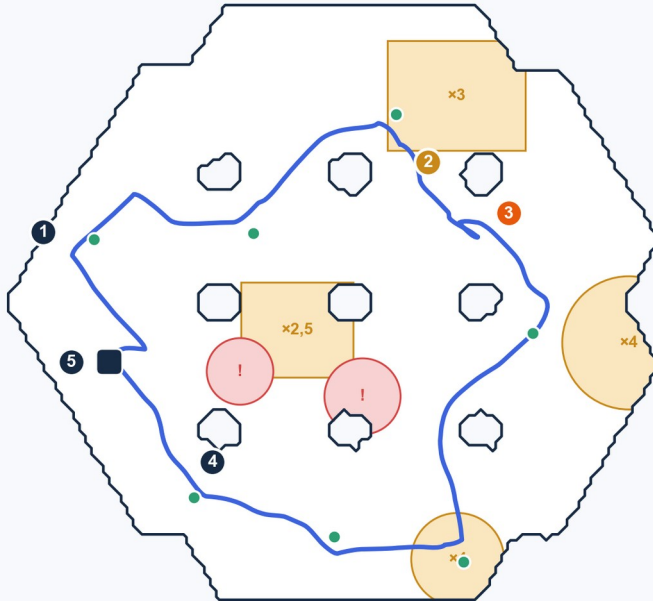
Что её опровергнет

95% интервал разности целиком ниже нуля. Если он включает ноль — выигрыш не показан.



Математика на одном прогоне

Те же формулы, подставлены числа из прогона в Gazebo (трудный уровень, сценарий 2)



Прогон в Gazebo, из записи которого взяты числа: ② — перерасход на 31-й секунде, ⑤ — финиш

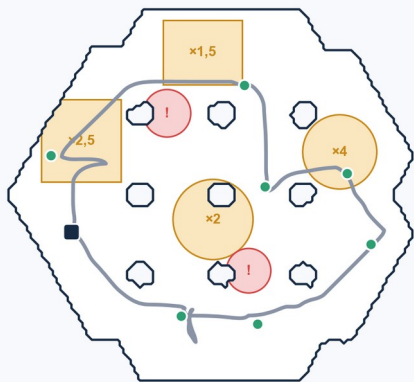
- 1 Датчик → расстояние $z = 1 - d/2$
 $z = 0,53 \rightarrow d \approx (1 - 0,53) \cdot 2 = 0,95$ м: образец на кольце
- 2 Расход → цена грунта $\hat{m} \approx (\Delta B - 0,01 \cdot \Delta t) / (2,5 \cdot \Delta s)$
 $5,7$ ед/м при прогнозе $2,9 \rightarrow$ грунт дороже в $2,1$ раза
- 3 Выбор опыта $I(e) / (c(e) + 0,05)$
 постоять 2 с: $1,07/0,07 = 15,3$; проехать $0,3$ м: $0,50/1,45 = 0,34$
- 4 Запас на возврат $B - C(\text{туда}) - 1,1 \cdot C(\text{домой}) - 4 \geq 0$
 к цели едет, только если потом хватит на дорогу домой
- 5 Счёт судьи $J = 10 \cdot N + 20 \cdot R + 0,1 \cdot B \cdot R$ — штрафы
 $10 \cdot 7 + 20 + 0,1 \cdot 18,3 = 91,8$

Сравнение вариантов — разность счёта на одних сценариях, 95% интервал

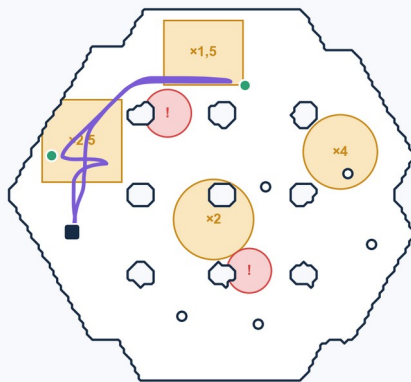
Пример 4. LLM читает миссию и меняет план

Один исполнитель; подцели выбирает правило (текст миссии не читает) или языковая модель

Миссия словами: «Собери ровно два образца и сразу возвращайся на базу»



Правило: текст не читает
собрал 7 из 7: миссия
нарушена



LLM · qwen3.8-flash-next
собрал 2, на базе на 46-й с:
выполнена

Ответ модели после второго образца, дословно

«Миссия: ровно 2 образца и возврат. Собрано 2 из требуемых 2 — цель выполнена. Заряд 44,3, возврат 12,5, запас 31,8. Время 27,5 из 600. Возвращаюсь на базу.»

подцели: [return_base]

45–46 из 48

прогонов по четырём миссиям выполняет каждая из трёх моделей МАИ; правило — 0 из 48

Быстрый симулятор; время ответа модели не учитывается. Модель получает текст миссии и сводку состояния. На обычной миссии модель выбирает то же, что правило; ответ идёт 15–25 с, поэтому на показе решает правило

Что готово и что дальше

В вёрстке исходного слайда «Что готово / что в работе», с нынешним состоянием

Готово

ROS 2 + Gazebo, карта и движение по точкам

Поиск образцов и адаптация: +13,3 очка (быстрый симулятор)

Научный цикл: гипотезы, опыты, журнал

LLM читает миссии словами: 45–46 из 48

Память о лаборатории между прогонами: +4,3

SLAM-карта и два робота с координацией

Дальше

Гипотезы от LLM внутри контура: сейчас их выдвигает программа

Память при другом расписании событий лаборатории

Не стоять, пока модель думает: режим есть, по умолчанию выключен

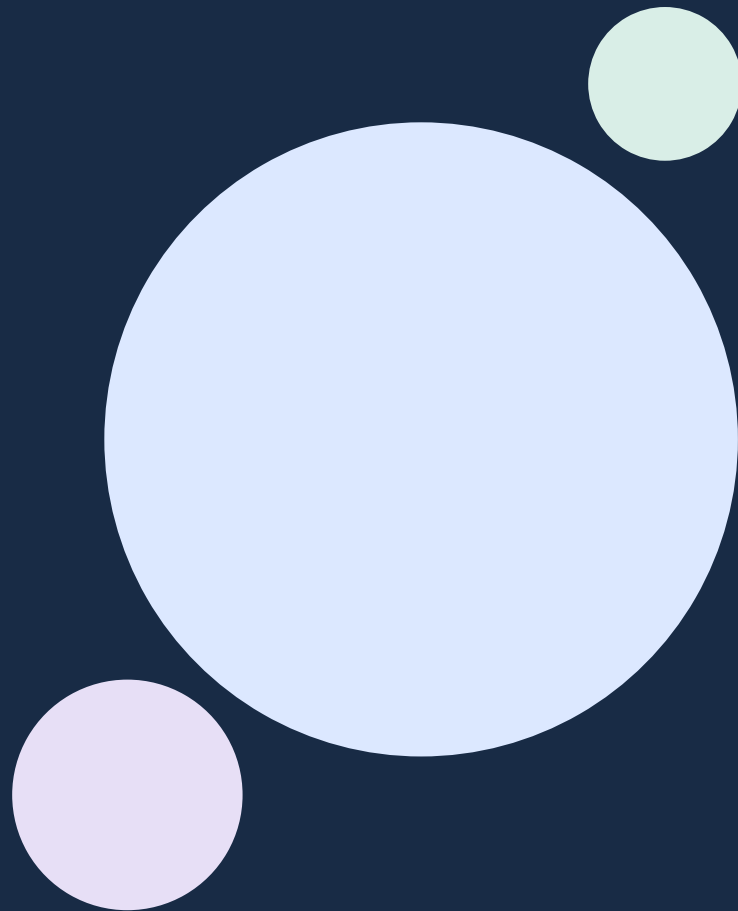
Проверка на настоящем роботе

Автономный ИИ-исследователь

Поиск образцов и исследование среды с ограниченным запасом энергии

Ефремова Анастасия · Путиловский Михаил · Журавлева Полина

DID Hack 2026



Бонусные треки: своя карта и два робота

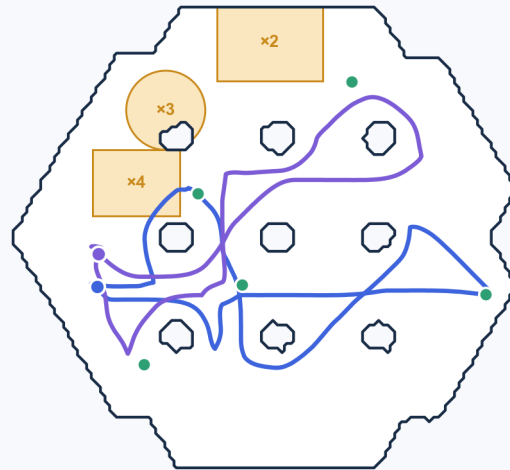
SLAM измерен в Gazebo, координация — в быстром симуляторе; запись двух роботов — из Gazebo



95,8–98,7%

SLAM вместо готовой карты

совпала с готовой на 95,8–98,7% клеток; найдены 9 столбов из 9; начало координат сдвинуто на 1,5–5,2 см (5 прогонов Gazebo)



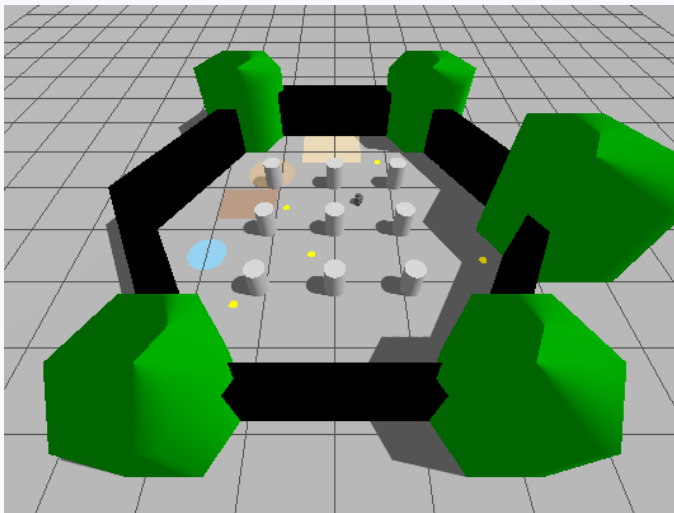
-26 c

Два робота с координацией

против пары без связи: прогон 103,7 → 77,8 с, заряда на четверть меньше, оба вернулись в 80 прогонах из 80 против 75 (80 сценариев)

Реальная реализация: Gazebo и страница показа

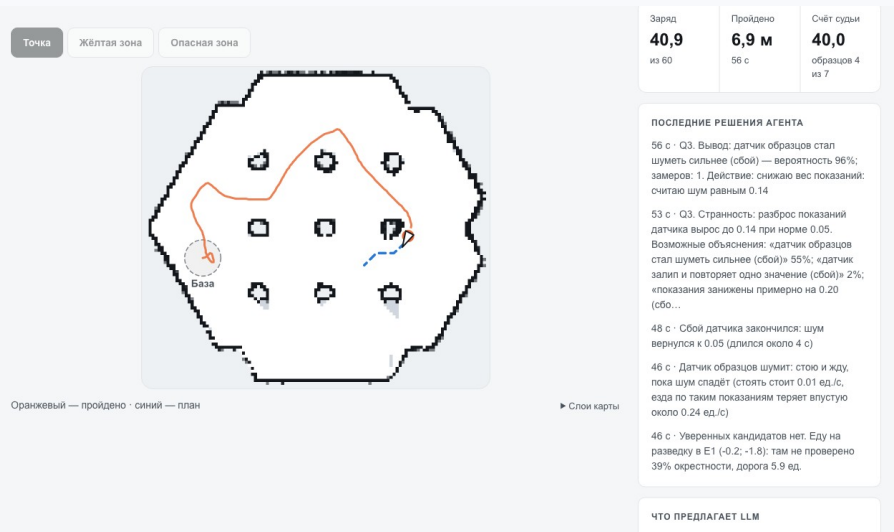
Одна команда поднимает мир, робота, судью и страницу показа



Gazebo Sim + TurtleBot3

мир turtlebot3_world без изменений; метки на полу — подсказка зрителю

```
pixi run demo --level hard --seed 2 --agent scientist_v2 --open
```



Страница показа

путь робота, заряд, счёт судьи и последние решения агента — в реальном времени